山 东 省(B)

一、解下列各题：

1. $\sqrt{(-a)^2}=?$

解：$\sqrt{(-a)^2}=\begin{cases} a & (a\geqslant 0) \\ -a & (a<0) \end{cases}$.

2. $\log_{\frac{1}{2}}\left[(1-\cos^2\frac{\pi}{6})\operatorname{ctg}^{-2}\frac{\pi}{4}\right]=?$

解：原式 $=\log_{\frac{1}{2}}\left[\left(1-\frac{3}{4}\right)\cdot 1\right]=2$.

3.写出下列函数的定义域：

(1) $y=\frac{\sqrt{|x-3|}}{x-2}$ ；　　(2) $y=\lg(x+3)$.

解　(1) $x\neq 2$；　　(2) $x>-3$.

4.写出过(0，1)和(2，3)两点的直线方程.

解：由直线方程的两点式，得：

$$\frac{y-1}{3-1}=\frac{x-0}{2-0},$$

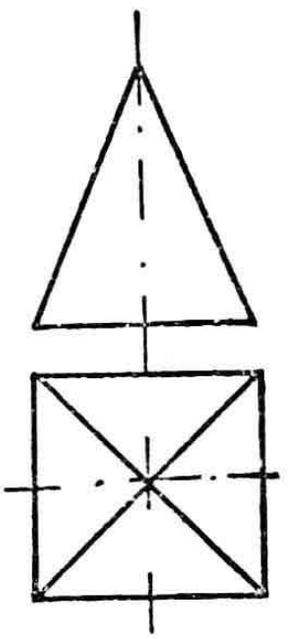
化简，得　$x-y+1=0$.

5.写出双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$

的渐近线方程.

解：∵　$a=4$，$b=3$，

∴　渐近线方程为 $\frac{x}{4}\pm\frac{y}{3}=0$



6.如图所示的二视图是什么几何体？

解：正四棱锥.

二、$\square ABCD$的二邻边之比为1∶2，M为大边AB的中点，连接MD，MC，求证：$\angle DMC=\frac{\pi}{2}$.

证明：∵　$AB:AD=2:1$，$AM=\frac{1}{2}AB$，

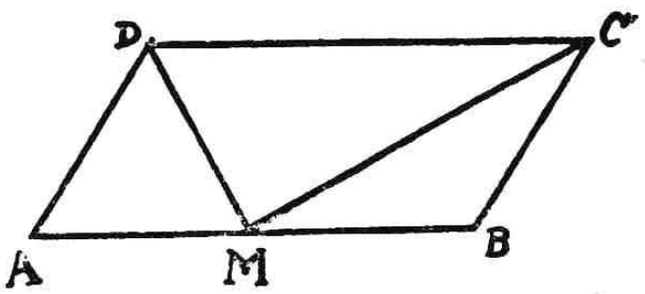
$\therefore AM = AD$，

$\therefore \angle ADM = \angle AMD$，

$\because \angle AMD = \angle MDC$，

$\therefore \angle ADM = \angle MDC$，

即 $\angle MDC = \frac{1}{2}\angle ADC$，



同理 $\angle MCD = \frac{1}{2}\angle BCD$

$\therefore \angle MDC + \angle MCD$

$= \frac{1}{2}(\angle ADC + \angle BCD)$

$= \frac{1}{2} \times \pi = \frac{\pi}{2}$

$\therefore \angle DMC = \frac{\pi}{2}$.

三、$\frac{\sin\alpha}{2}x^2 + x + \frac{1}{2\cos\alpha} = 0 \quad (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$

为关于 x 的二次方程。当 α 为何值时，方程有两个不相等的实数根？它的根是什么？

解：$\because$ 方程有两个不相等的实数根，

$\therefore b^2 - 4ac > 0$，

即 $1 - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = 1 - \operatorname{tg}\alpha > 0$，

亦即 $\operatorname{tg}\alpha < 1$，

$\therefore 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$时，方程有两个不相等的实数根 .

方程的根为 $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{1-\operatorname{tg}\alpha}}{\sin\alpha}$.

四、试比较等底等高的正四棱锥和正圆锥的侧面积，看哪个的侧面积较小.

解：设正四棱锥和圆锥的底面积为S，高为h.

则正四棱锥底面边长为$\sqrt{S}$，斜高为$\sqrt{(\frac{\sqrt{S}}{2})^2+h^2}$

$=\sqrt{\dfrac{S}{4}+h^2}$，

圆锥的底面半径 $r=\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$，

母线 $l=\sqrt{(\sqrt{\dfrac{S}{\pi}})^2+h^2}=\sqrt{\dfrac{S}{\pi}+h^2}$，

$\therefore$ $S_{正四棱锥侧}=4\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{S}\sqrt{\dfrac{S}{4}+h^2}$

$=\sqrt{S^2+4Sh^2}$，

$S_{圆锥侧}=\pi\cdot\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}\cdot\sqrt{\dfrac{S}{\pi}+h^2}$

$=\sqrt{S^2+\pi Sh^2}$，

$\because$ $\pi<4$，

$\therefore$ $S_{圆锥侧}<S_{正四棱锥侧}$.

五、一只船以v海里/小时的速度向正北航行，在A处望见灯塔在船的北α度东，继续航行t小时后，在B处望见S在船的北β度东，求第二次望见灯塔S时船和灯塔的距离BS.

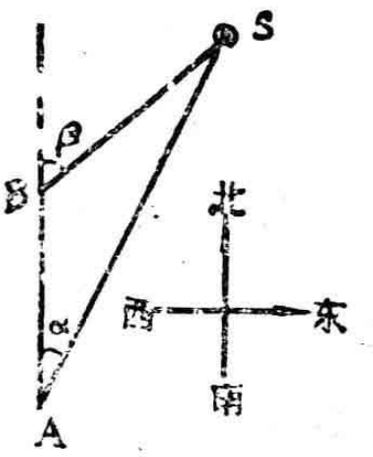
解：在△ABS中，AB = vt，

∠A = α，∠S = β − α

由正弦定理得

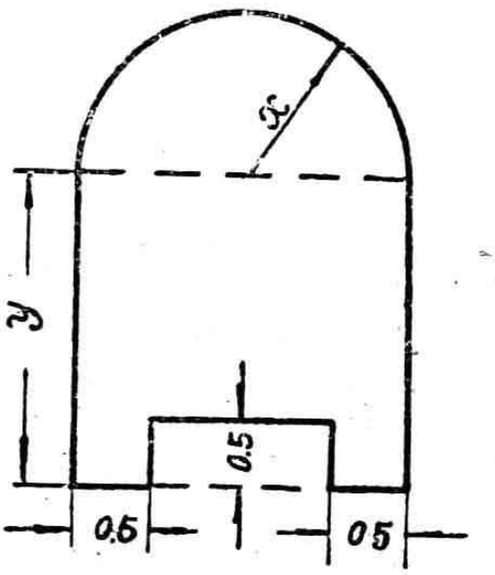
$$\frac{BS}{\sin\alpha}=\frac{vt}{\sin(\beta-\alpha)}.$$

$$\because BS=\frac{vt\sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)}$$



六、某隧道的横断面如图所示，已知隧道横断面的周长为23米，试根据图所示尺寸，求当x和y为何值时，隧道的横断面的面积最大？最大面积是多少？（取π≈3）

（图尺寸单位：米）



解：设半圆的半径为x米，隧道横断面面积为S平方米.

则 $y\approx(23-3x-0.5\times2-2x)\times\frac{1}{2}$

$=(11-2.5x)$米.

$$\therefore\quad S\approx\frac{3x^2}{2}+2x\cdot(11-2.5x)-(2x-1)\times0.5$$

$$=-3.5x^2+21x+0.5$$

$$\because\quad -3.5<0$$

$$\therefore\quad 当\ x=-\frac{21}{2\times(-3.5)}=3\text{时，}S\text{有最大值}$$

$$S_{max}=\frac{4\times(-3.5)\times0.5-21^2}{4\times(-3.5)}=32\ (\text{米}^2)$$

当 $x=3$ 时，$y=11-2.5\times3=3.5$（米）

答：当半圆的半径 x 为3米，y 为3.5米时隧道的横断面面积最大，最大面积为32米^2.

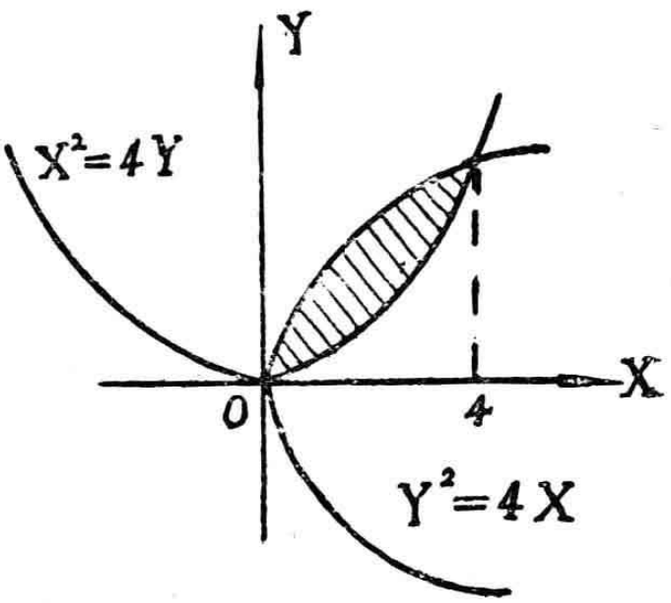
参考题：

一、求极限：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[\ln(1+x)]'}{x'}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x}=1\ .$$

二、用定积分求抛物线 $y^2=4x$ 与 $x^2=4y$ 所围成的曲边形面积.



解：设曲边形面积为 S

解方程组 $\begin{cases}y^2=4x\\x^2=4y\end{cases}$

得两交点的横坐标 $x=0$ 与 $x=4$.

$$\therefore S=\int_0^4 2\sqrt{x}\,dx-\int_0^4\frac{1}{4}x^2\,dx$$

$$=2\cdot\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}x^3\Big|_0^4$$

$$= \frac{32}{3} - \frac{16}{3}$$

$$= \frac{16}{3}.$$